



Aula 2

Sistemas de Primeira e Segunda Ordem

Prof. Ronaldo Antonio Guisso

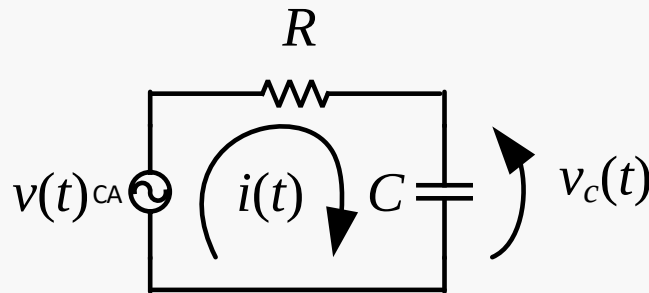
Sistemas de Primeira Ordem Padrão

- Pode ser representado por:

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{Ts+1} = \frac{\frac{1}{T}}{s + \frac{1}{T}}$$

- $T \Rightarrow$ Constante de tempo.

- Exemplo



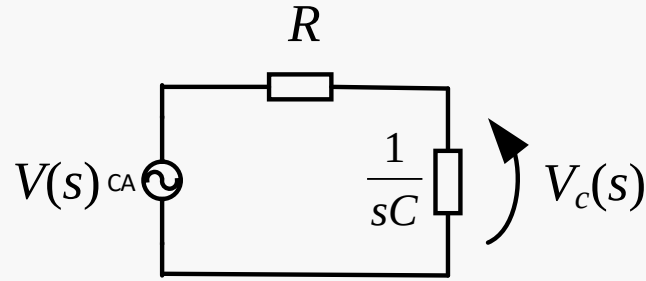
$$Ri(t) + \frac{1}{C} \int i(t) = v(t)$$

$\uparrow$ $v_c(t)$

$$R \frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{C} q(t) = v(t)$$

$\uparrow$ $v_c(t)$

Sistemas de Primeira Ordem Padrão



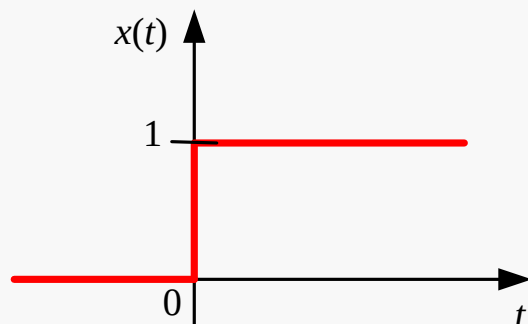
- Por divisor de tensão:

$$V_c(s) = \frac{V(s) \frac{1}{sC}}{\frac{1}{sC} + R} = \frac{V(s)}{1 + RCs} \quad \therefore \quad \frac{V_c(s)}{V(s)} = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{RCs + 1}$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{Ts + 1} = \frac{\frac{1}{T}}{s + \frac{1}{T}}$$

- Com $T = RC \Rightarrow$ Constante de tempo.

Resposta ao Degrau Unitário



$$x(t) = \begin{cases} 1, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$$

$$X(s) = \frac{1}{s}$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{Ts+1} \quad \therefore \quad Y(s) = \frac{1}{Ts+1} X(s) \quad \therefore \quad Y(s) = \frac{1}{Ts+1} \cdot \frac{1}{s}$$

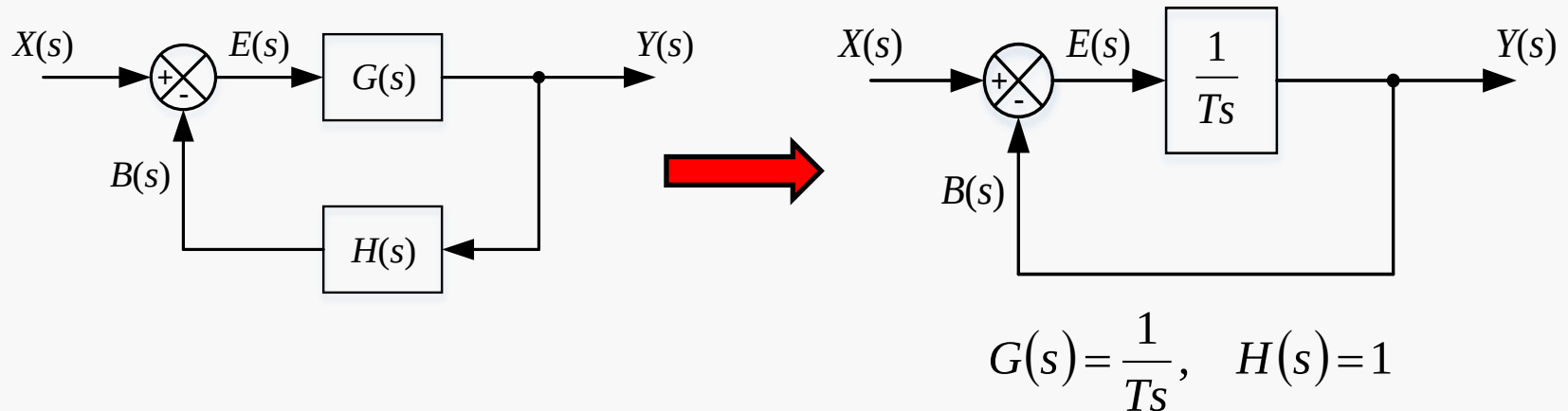
- Expandindo em Frações Parciais:

$$Y(s) = \frac{1}{s} - \frac{T}{Ts+1} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + \frac{1}{T}}$$

- Resposta real: $\mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$

$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$$

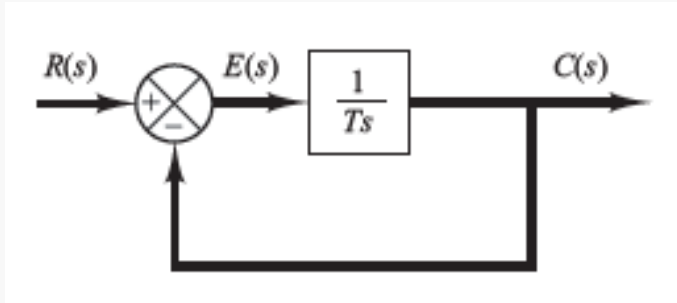
Diagrama de Blocos



$$\frac{Y(s)}{X(s)} = T(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{\frac{1}{Ts}}{1 + \frac{1}{Ts} \cdot 1} = \frac{1}{Ts + 1}$$

- Para identificar essa função basta descobrir o valor de T . Isso pode ser feito por meio da Resposta ao Degrau.

Sistemas de Primeira Ordem



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{1}{Ts + 1} = \frac{\frac{1}{T}}{s + \frac{1}{T}}$$

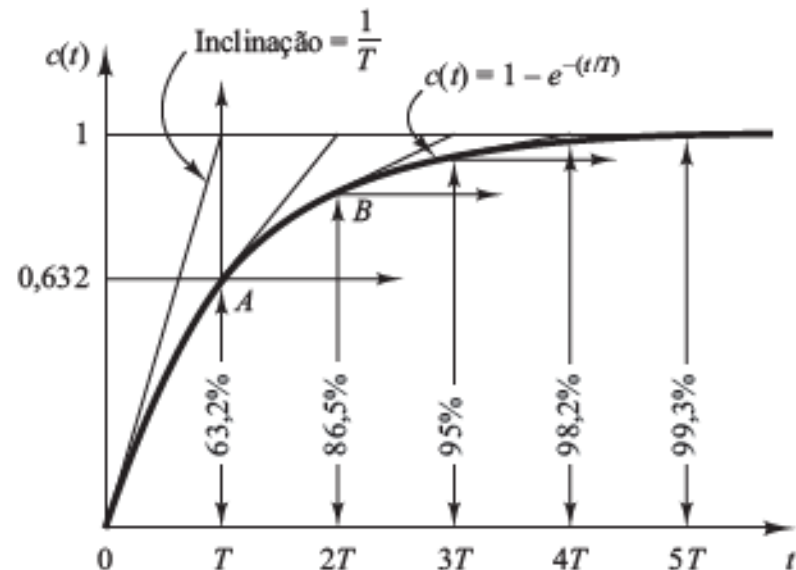
- $T \Rightarrow$ Constante de tempo.

- Resposta ao degrau

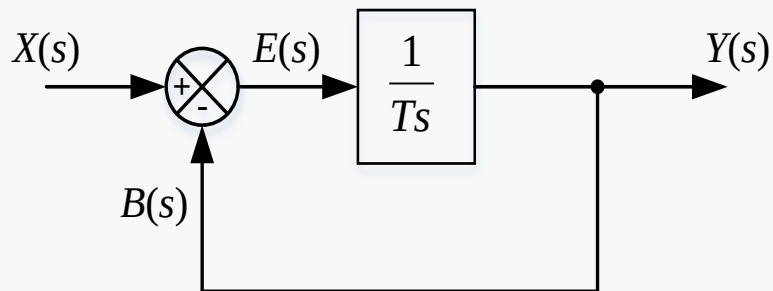
$$c(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$$

$$c(T) = 1 - e^{-\frac{T}{T}} = 1 - e^{-1} = 1 - \frac{1}{e}$$

$$c(T) = 1 - \frac{1}{2,71848} = 1 - 0,3678 = 0,632$$



Identificação de Sistema de Primeira Ordem Padrão



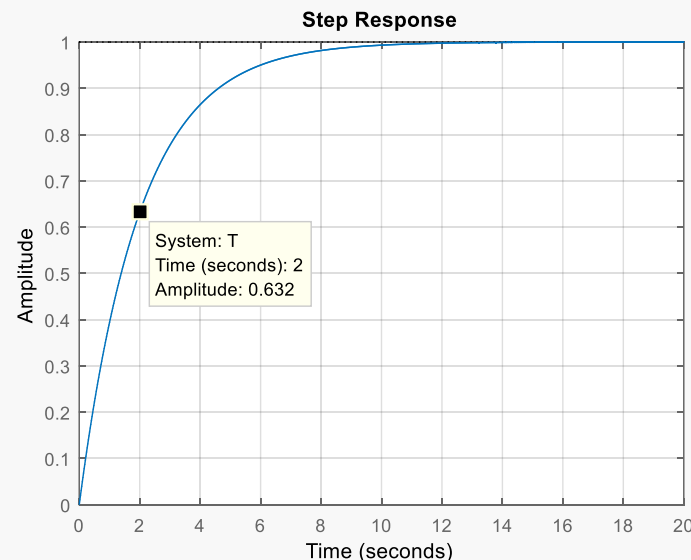
- Resposta ao degrau:

$$y(t) = 1 - e^{-\frac{t}{T}}$$

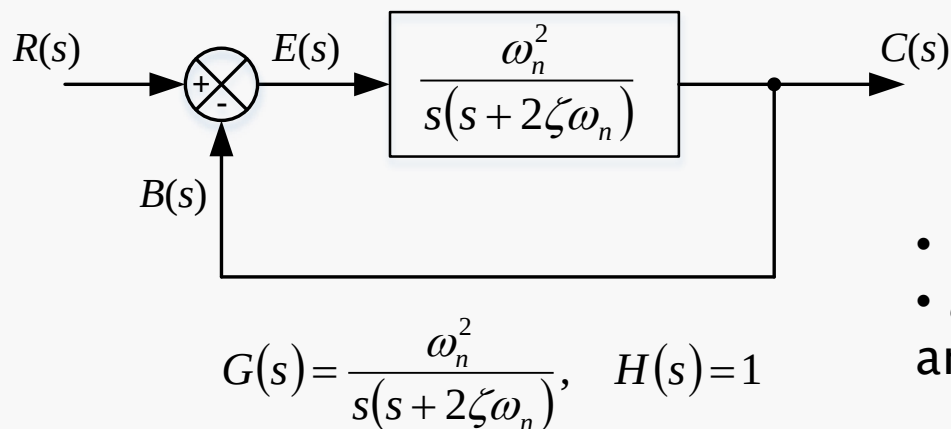
$$y(T) = 1 - e^{-\frac{T}{T}} = 1 - e^{-1} = 0,632$$

- Para encontrar a constante de tempo T , tendo o gráfico da resposta ao degrau, basta encontrar para qual valor de tempo a amplitude apresenta 63,2% do valor máximo. Esse valor de tempo será o valor de T .

Exemplo para $T = 2$:



Sistemas de Segunda Ordem Padrão



$$\frac{C(s)}{R(s)} = T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

- $\omega_n \Rightarrow$ Frequência natural.
- $\zeta \Rightarrow$ (damping) Fator de amortecimento.

- Resposta ao degrau

$$c(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t} \left(\cos(\omega_d t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t) \right)$$

- $\omega_d \Rightarrow$ Frequência amortecida.

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}$$

Polos e Frequências

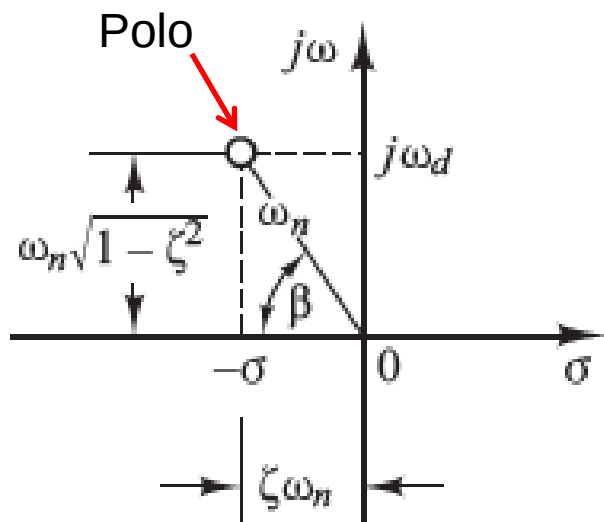
Polos :

$$p_1 = -\sigma + j\omega_d$$

$$p_2 = -\sigma - j\omega_d$$

Frequência Natural :

$$\omega_n = \sqrt{|\sigma|^2 + |\omega_d|^2}$$



• Exemplo:

$$T(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} = \frac{25}{s^2 + 6s + 25} = \frac{25}{(s + 3 - j4)(s + 3 + j4)}$$

Polos : $p_1 = -3 + j4$, $p_2 = -3 - j4$

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

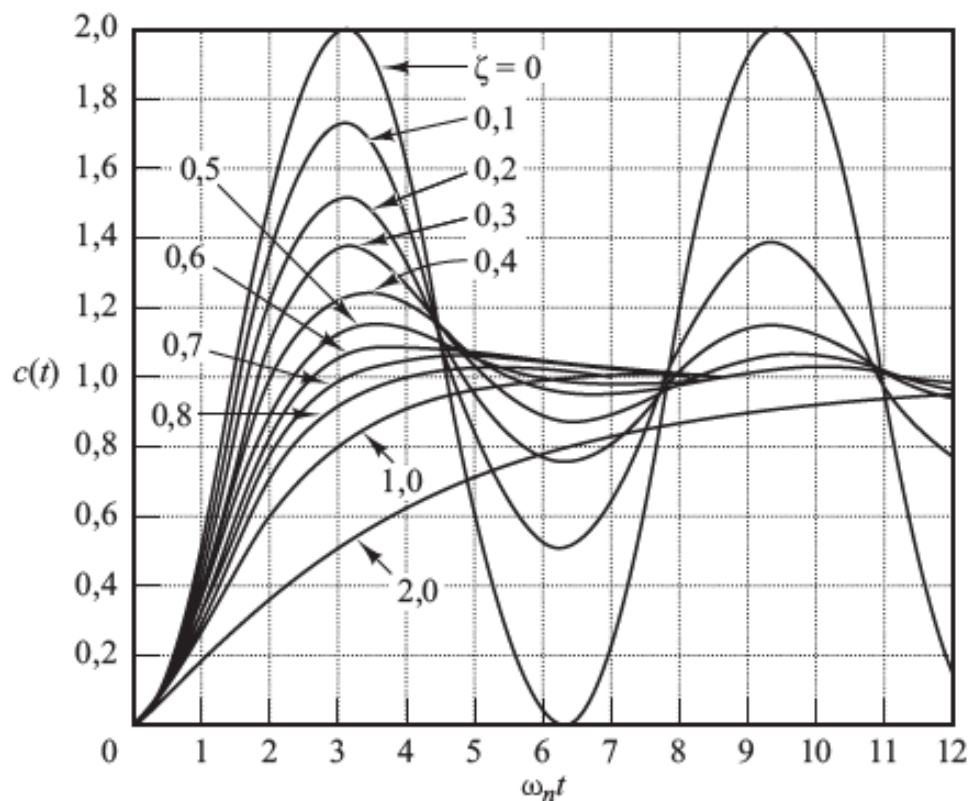
$$\sigma = \zeta\omega_n \therefore 3 = \zeta 5 \therefore \zeta = \frac{3}{5} = 0,6$$

$$\omega_d = \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} = 5 \sqrt{1 - 0,6^2} = 4$$

Sistemas de Segunda Ordem Padrão

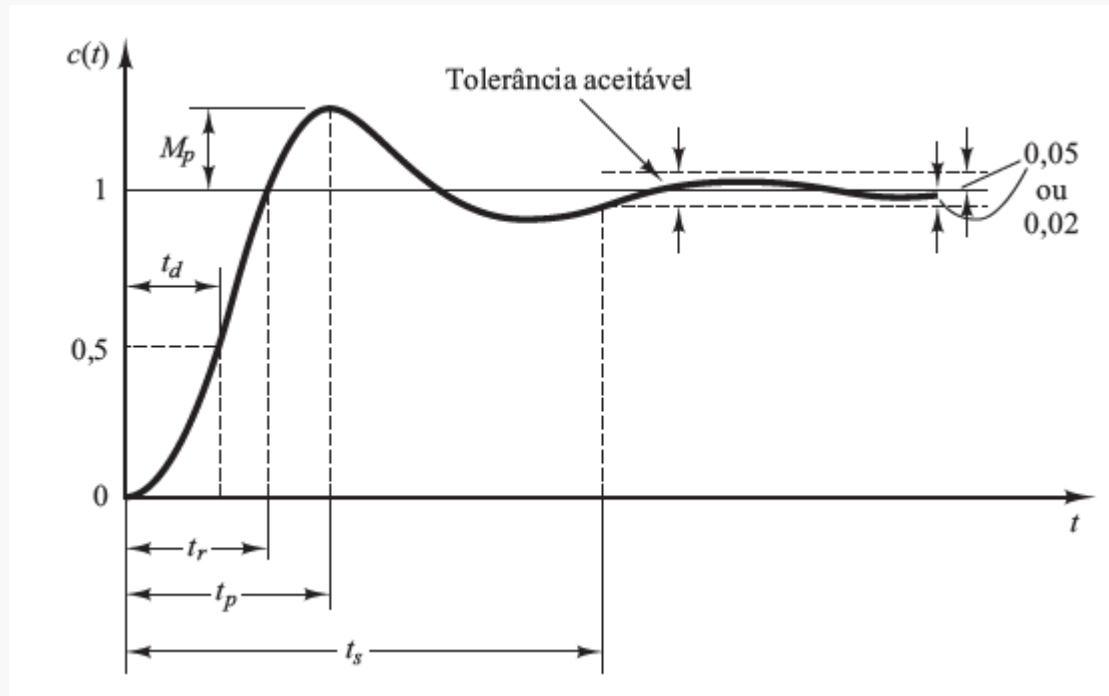
- A ordem do sistema determina o número de polos.
- O Sistema de Segunda Ordem Padrão apresenta 2 polos cujas localizações dependem do amortecimento.
- Em sistemas estáveis as possibilidades para os polos são:
 - $\zeta = 0$: Dois polos imaginários conjugados no eixo $j\omega$.
 - $0 < \zeta < 1$: Dois polos complexos conjugados no lado esquerdo do semiplano s .
 - $\zeta = 1$: Polos duplos reais e iguais (sobre o eixo σ).
 - $\zeta > 1$: Dois polos reais e distintos (sobre o eixo σ).

Curva Normalizada da Resposta ao Degrau



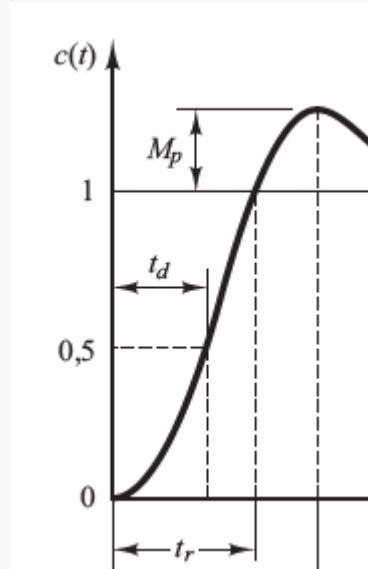
- $\zeta = 0$: Oscilatório.
- $0 < \zeta < 1$: Subamortecido.
- $\zeta = 1$: Criticamente amortecido.
- $\zeta > 1$: Superamortecido.

Especificações do Transiente



- t_d : Tempo de atraso.
- t_r : Tempo de subida.
- t_p : Tempo de pico.
- M_p : Overshoot ou sobressinal máximo.
- t_s : Tempo de acomodação.

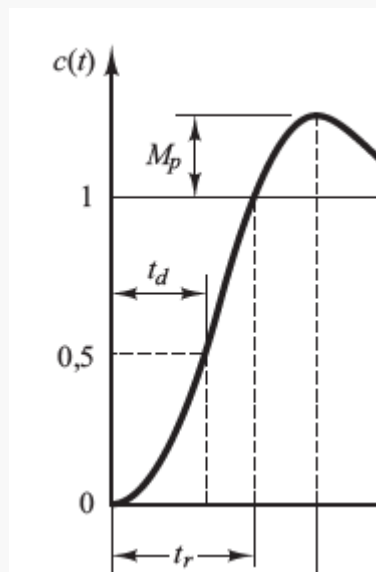
Tempo de Atraso e de Subida



- t_d : Tempo de atraso $\Rightarrow$ Tempo necessário para que a resposta alcance metade do valor final pela primeira vez.
- t_r : Tempo de subida $\Rightarrow$ Tempo necessário para que a resposta alcance de 0 a 100%, de 10% a 90% ou de 5% a 95% do valor final pela primeira vez (10% a 90% é o mais usado).

Tempo de Subida 0 a 100%

- Analizando o tempo de subida de 0 a 100%:



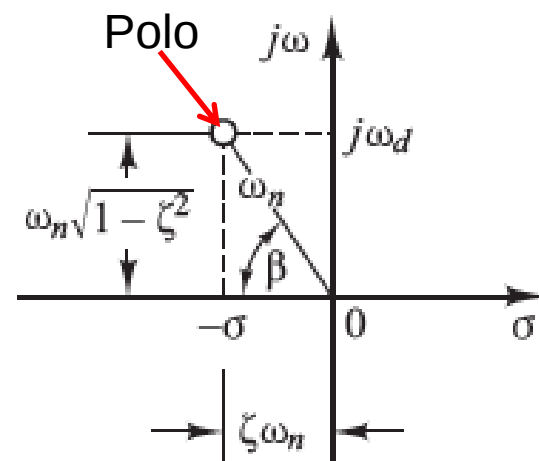
$$c(t_r) = 1 = 1 - e^{-\zeta\omega_n t_r} \left(\cos(\omega_d t_r) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t_r) \right)$$

$$\cos(\omega_d t_r) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t_r) = 0$$

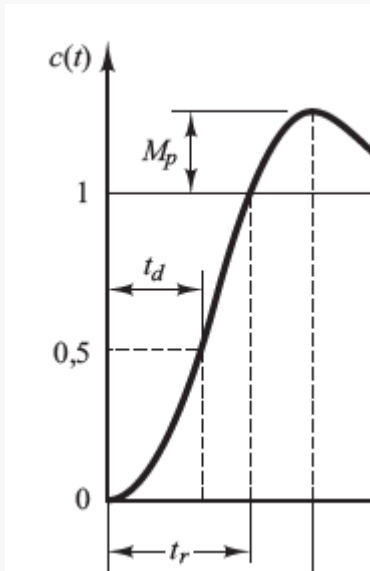
$$\tan(\omega_d t_r) = -\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$$

$$\text{com } \beta = \tan^{-1} \left(\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} \right)$$

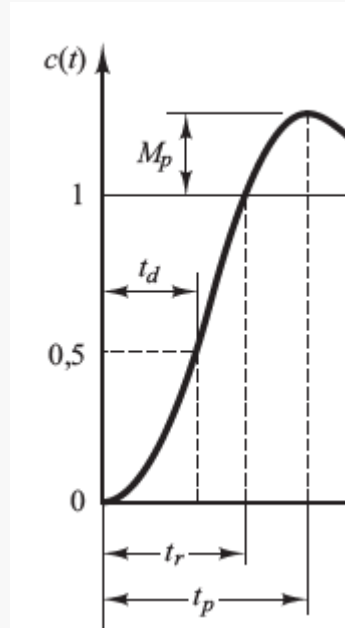


Tempo de Subida 10% a 90%



$$t_{r(10\%-90\%)} = \frac{1,76\zeta^3 - 0,417\zeta^2 + 1,039\zeta + 1}{\omega_n}$$

Tempo de pico e Overshoot



- t_p : Tempo de pico $\Rightarrow$ Tempo necessário para que a resposta alcance o valor máximo pela primeira vez.

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}$$

- M_p : Overshoot $\Rightarrow$ Valor máximo da resposta medido a partir do valor final em regime estacionário.

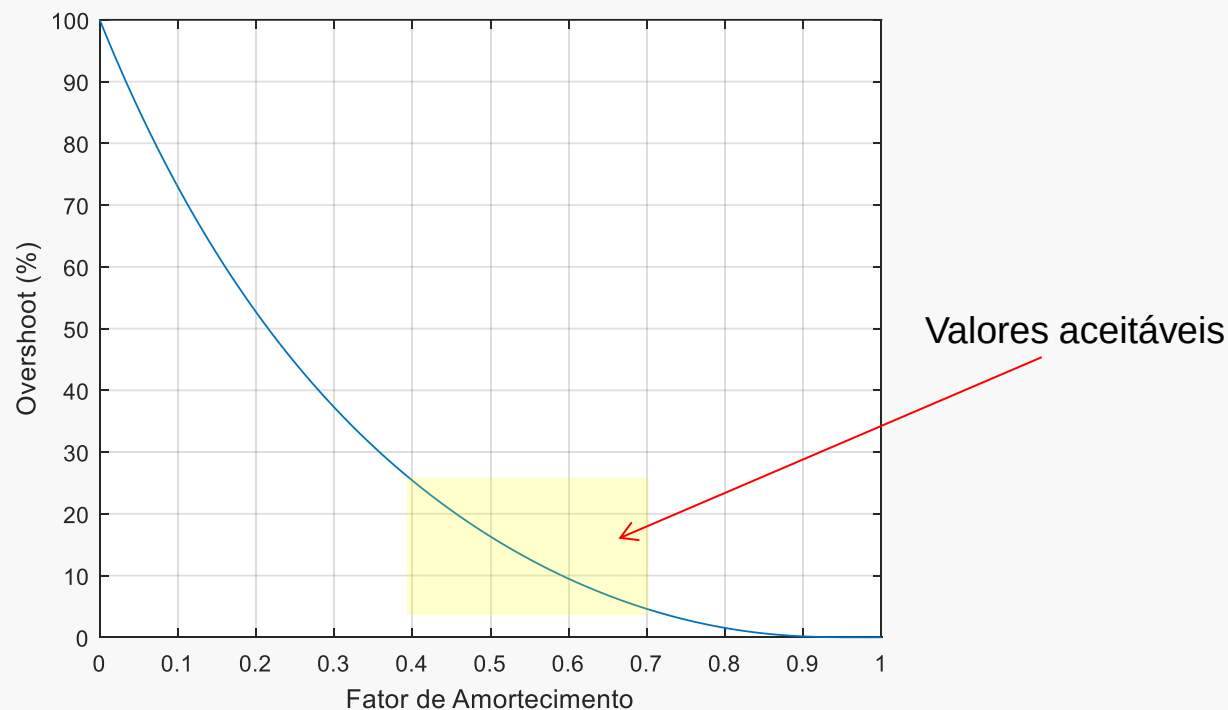
$$M_p = c(t_p) - 1$$

$$M_p = e^{-\pi \left(\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \right)}$$

- Quando o degrau não é unitário geralmente calcula-se M_p em porcentagem fazendo:

$$M_p = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} 100$$

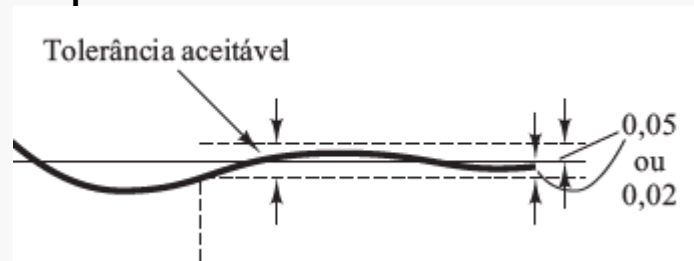
Overshoot x Amortecimento



- O valor de overshoot (em %) depende apenas do Fator de Amortecimento.
- Mantendo o mesmo valor da frequência natural não é possível diminuir o overshoot e o tempo de subida simultaneamente.
- Quando necessário, o overshoot aceitável está entre 25% e 4% ($0,4 < \zeta < 0,7$).

Tempo de Acomodação

- t_s : Tempo necessário para que a resposta alcance uma faixa em torno do valor final, aí permanecendo indefinidamente.



- t_s : Critério 1%.

$$t_{s1\%} = \frac{4,6}{\omega_n \zeta}$$

- t_s : Critério 2%.

$$t_{s2\%} = \frac{4}{\omega_n \zeta}$$

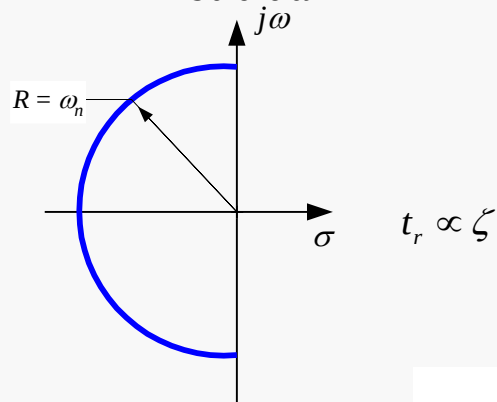
- t_s : Critério 5%.

$$t_{s5\%} = \frac{3}{\omega_n \zeta}$$

Características do Sistema de Segunda Ordem

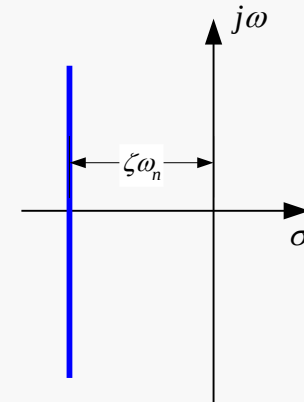
- ω_n constante

ζ é diretamente proporcional ao tempo de subida

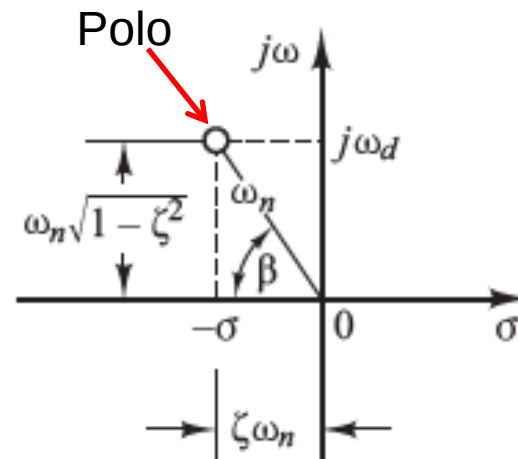
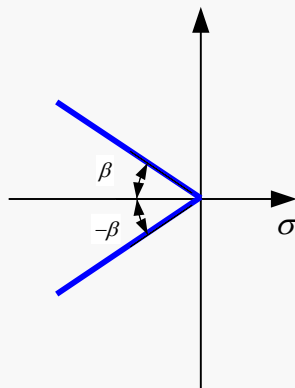


- $\zeta\omega_n$ constante

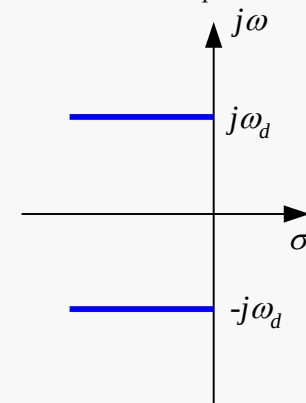
Tempo de acomodação t_s constante



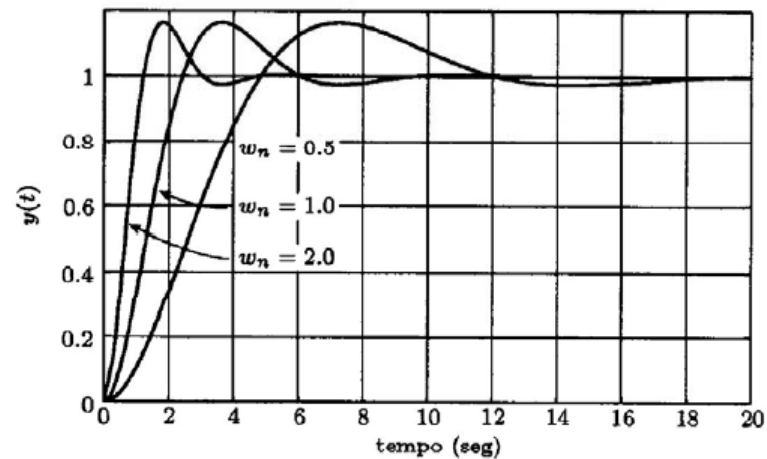
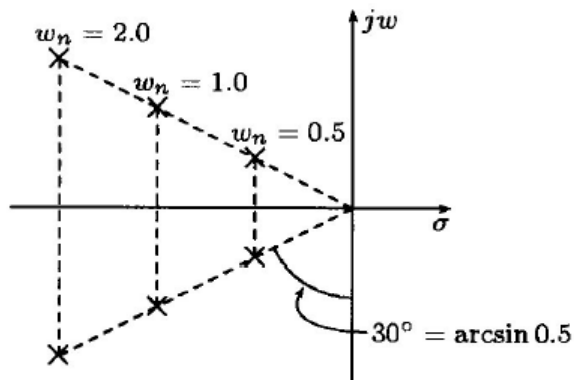
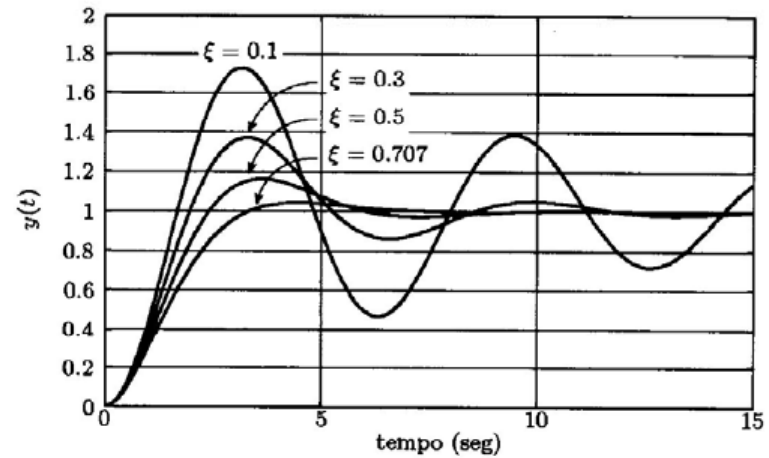
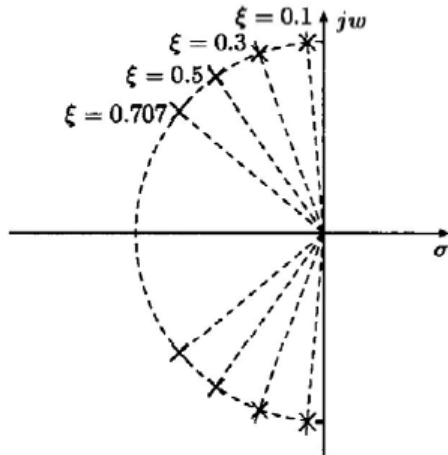
- ζ constante
- Overshoot M constante



- ω_d constante
- Tempo de pico t_p constante



Características do Sistema de Segunda Ordem



Características do Sistema de Segunda Ordem

